

ArithLock

Smart Keypad Berbasis Logika Aritmatika

Final Project MBD-13 | AVR Assembly

Rana Aqila Karim

Jonathan Cristopher

Radya Gardian Pranoto

Sutan Rendy Rizaldi

Permasalahan

Kerentanan Shoulder Surfing

Keypad standar mengecek urutan angka PIN sehingga mudah diintip/dibobol. Siapapun yang melihat tombol yang ditekan dapat mengetahui PIN.

Tidak Ada Sistem Logging

Keypad biasa bekerja secara independen tanpa terhubung ke sistem lain, sehingga tidak ada rekam jejak interaksi (berhasil/gagal, buka/tutup).

Data Volatil

Jumlah percobaan gagal hanya tersimpan di memori sementara. Jika perangkat dimatikan/direset, counter terhapus sehingga brute force bisa dilakukan ulang.

User Experience Minim

Keypad biasa hanya menggunakan lampu indikator. Tidak ada feedback dinamis tentang status sistem, progres input, atau informasi lockout.

Tujuan Proyek

ArithLock adalah low-cost solution untuk meningkatkan keamanan keypad biasa.

01

Logika Aritmatika Unik

Mengimplementasikan logika aritmatika sebagai security mechanism untuk memitigasi shoulder surfing, tiap tombol memiliki nilai operasional unik untuk mencapai target value.

02

Monitoring & Logging

Melakukan monitoring interaksi via USART yang terhubung ke sistem pusat. Setiap event (berhasil, gagal, buka, tutup) dikirim sebagai log.

03

Persistensi Data via EEPROM

Menggunakan EEPROM untuk menyimpan data krusial: target value dan attempt count sehingga data tetap ada meski perangkat dimatikan.

04

Feedback Dinamis via LCD

Menggunakan layar I2C LCD sebagai interface yang memberikan feedback: status sistem, progres kedekatan nilai input, dan sisa waktu lockout.

05

Kompetensi AVR Assembly

Membuktikan kompetensi dalam pemrograman low-level AVR Assembly, mencakup manajemen register, interrupt, timer, PWM, dan protokol komunikasi.

Solusi: Logika Aritmatika

Cara Kerja

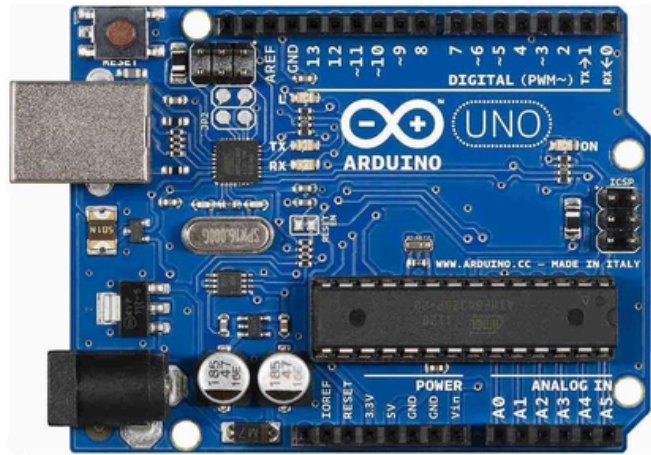
- Setiap tombol memiliki nilai operasional unik (contoh: +1, +7, +13, -4, dll).
- Sistem menghitung akumulasi dari semua delta tombol yang ditekan ke dalam variabel `current_val`.
- Akses berhasil jika nilai akumulasi sama persis dengan target value.
- Target value hanya tersimpan di EEPROM — tidak terlihat di permukaan.
- Tombol CLEAR mereset akumulasi ke 0 dan kembali ke STANDBY tanpa mencatat percobaan gagal.
- Karena `current_val` bisa negatif, path menuju target value tidak harus linear — user bisa menekan tombol minus lebih dulu lalu naik ke target, atau sebaliknya.
- Dua orang bisa menekan kombinasi tombol yang berbeda dan tetap sampai di target value yang sama, selama hasil akumulasinya identik.

Perbandingan

Aspek	Keypad Biasa	ArithLock
Mekanisme	Urutan angka PIN	Akumulasi nilai aritmatika
Shoulder Surfing	Rentan	Terlindungi
Kunci	Urutan tombol	Target value tersembunyi
Variasi Input	Satu cara buka	Banyak kombinasi tombol

Komponenten

MicroController (Arduino Uno)



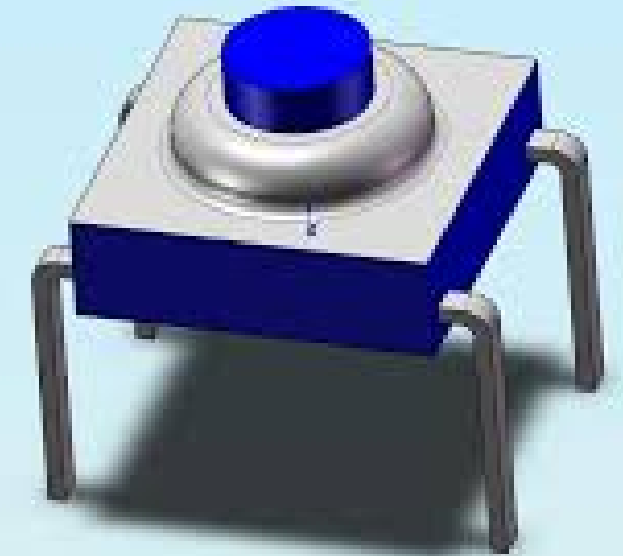
LCD 16x2 with I2C PCF8574



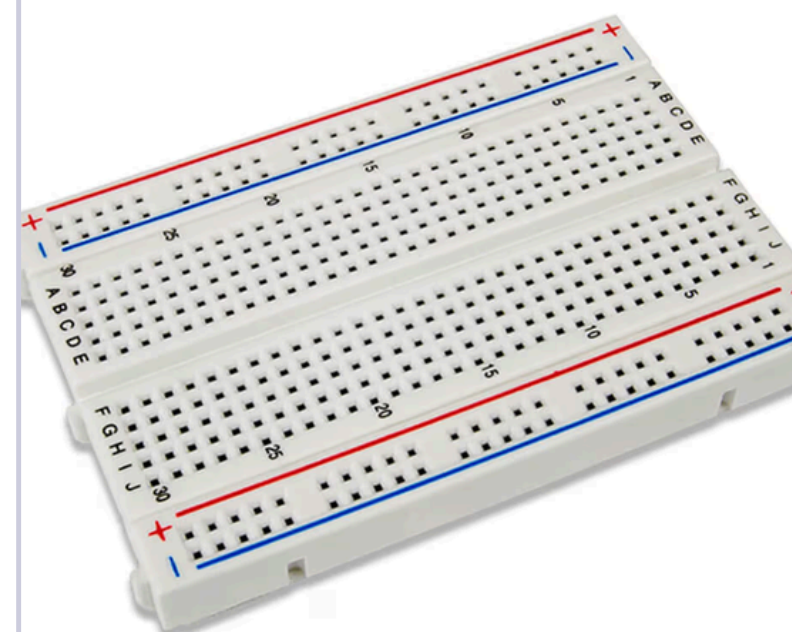
Servo 5v (SG90)



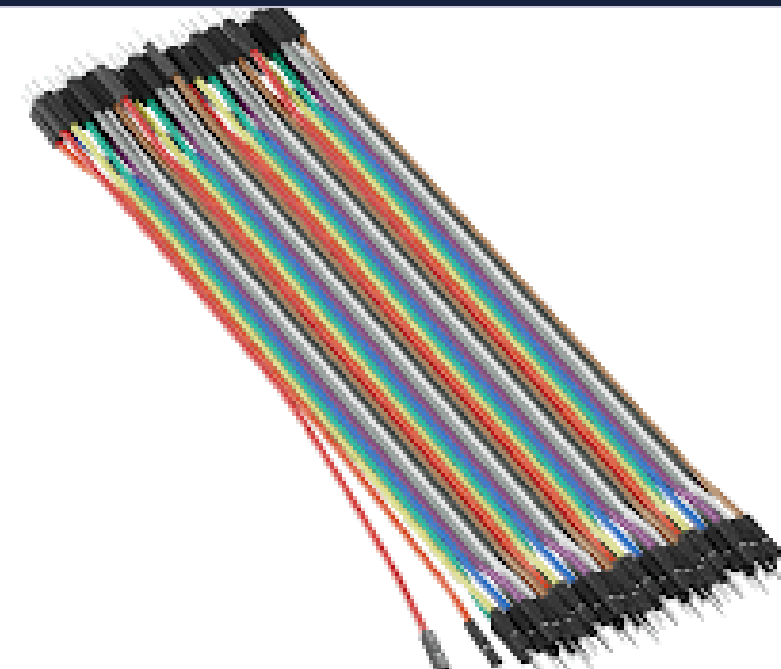
Push Button



Breadboard



Jumper



Implementasi Modul

Modul 3 - Serial Port

UART diinisialisasi dengan baud rate 9600 dan digunakan untuk mengirim log via UART_TX dan UART_PRINT_FLASH.

Modul 4 - Arithmetic

Logika inti sistem: akumulasi nilai delta tombol menggunakan add/adc (16-bit signed arithmetic), perhitungan jarak ke target dengan komplemen dua, dan konversi integer ke string ASCII untuk LCD/UART via DIV16_BY10.

Modul 5 - Timer

Timer2 dikonfigurasi CTC untuk menghasilkan tick 1ms, Timer1 dikonfigurasi Fast PWM 50Hz untuk servo.

Modul 6 - Interrupt

External Interrupt INT0 dan INT1 digunakan untuk dua tombol utama (PD2 dan PD3), dengan ISR yang menyimpan/restore SREG.

Modul 7 - PWM

Timer1 menghasilkan sinyal PWM untuk mengontrol posisi servo (1ms = kunci, 2ms = buka).

Modul 9 - SPI, I2C, dan Sensor Interfacing

TWI/I2C digunakan untuk berkomunikasi dengan LCD via modul PCF8574 di alamat 0x27.

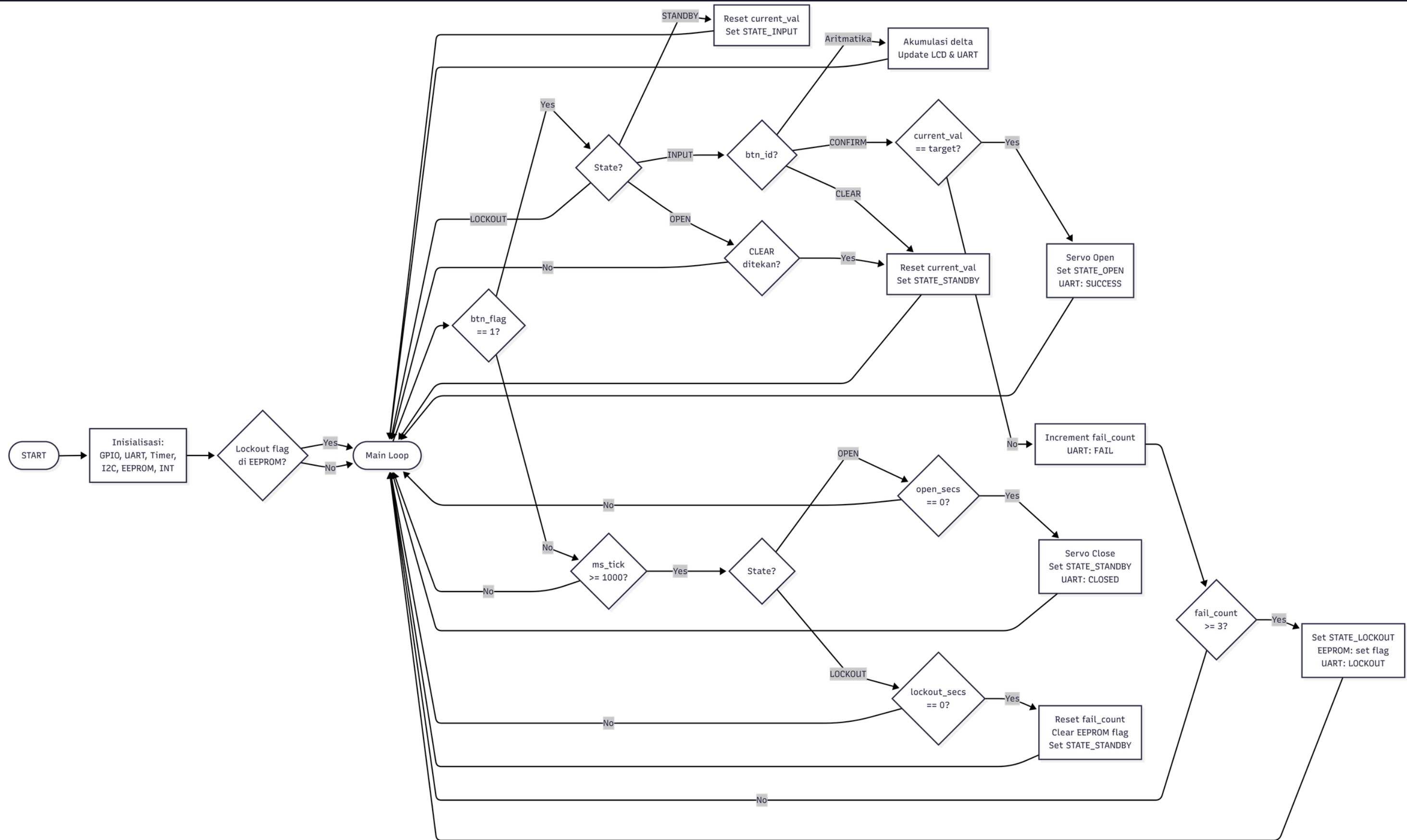
arith_lock.S

Arduino bertindak sebagai mikrokontroler utama untuk ArithLock. Pin-pin pada PORTB, PORTC, dan PORTD dikonfigurasi sebagai input pull-up untuk membaca matriks tombol, pin PB1 (OC1A) diatur sebagai output PWM untuk mengendalikan motor servo. Selain itu, sistem akan berkomunikasi dengan I2C (protokol TWI) untuk mengontrol layar LCD, modul UART untuk mengirimkan log interaksi ke Serial Monitor pusat, dan memori EEPROM untuk menyimpan target value serta jejak percobaan secara non-volatile.

Pada siklus operasi utama, sistem berjalan menggunakan Finite State Machine (FSM) dengan state STANDBY, INPUT, OPEN, dan LOCKOUT. Saat user berinteraksi, nilai input akan berfluktuasi sesuai bobot tombol aritmatika yang ditekan. Selama state INPUT, layar LCD secara dinamis menampilkan nilai saat ini dan menghitung jarak atau selisih absolut terhadap target value. Jika tombol konfirmasi ditekan dan kalkulasi bernilai benar, sistem beralih ke state OPEN. Timer1 akan generate sinyal PWM secara hardware untuk membuka servo, sementara Timer2 yang diset sebagai 1ms tick interrupt akan menghitung mundur durasi buka sebelum pintu kembali terkunci otomatis.

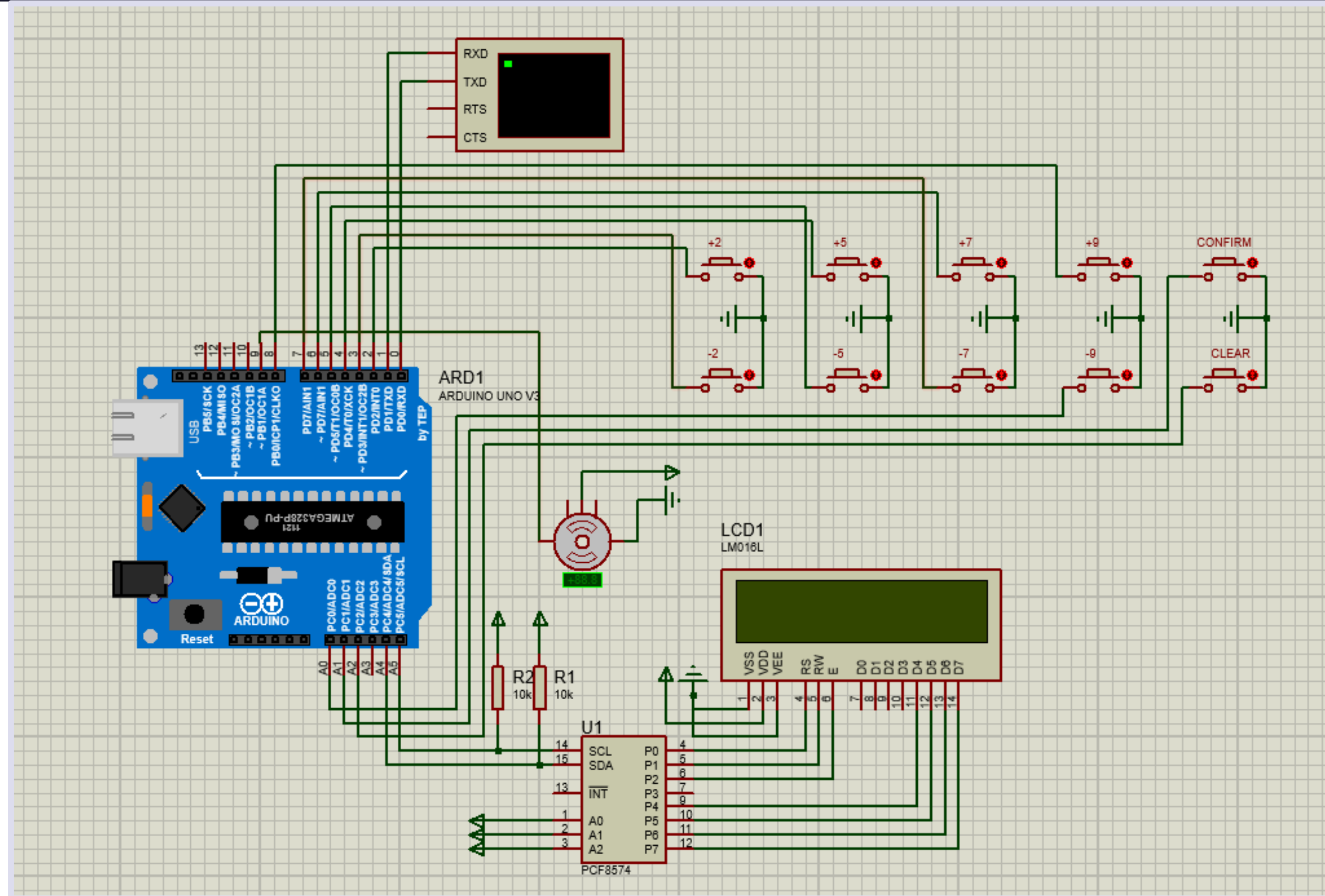
Untuk memitigasi serangan brute-force dan shoulder surfing, sistem mengimplementasikan respons keamanan berbasis hardware dan memori. Setiap kegagalan otentikasi akan memicu penambahan fail counter yang ditulis langsung ke EEPROM, memastikan status keamanan tidak hilang meski perangkat dimatikan (anti-volatility). Jika batas maksimal percobaan tercapai, sistem masuk ke state LOCKOUT yang secara ketat mengabaikan semua polling tombol maupun external interrupt (INT0/INT1), serta menampilkan hitung mundur penalti di layar. Setiap transisi state, keberhasilan, maupun kegagalan akan men-trigger fungsi logging untuk mengirimkan data pemantauan ke sistem pusat.

Flowchart



RANGKAIAN PROTEUS

ArithLock



*Thank
You*